NAMA : MAGASA FAIZ

BI BATCH 18

DEEP DIVE SQL TUGAS

1. Mengambil Data Pelanggan Terdaftar dalam Periode Tertentu **(TABLE CUSTOMER)**

- Gunakan tabel customers untuk mengambil semua data nama pelanggan (FirstName dan LastName).

QUERY SQL :

```
SELECT tc.first_name, tc.last_name
FROM table_customer AS tc
ORDER BY tc.first_name ASC;
```

HASIL QUERY :

```
SELECT tc.first_name, tc.last_name
FROM table_customer AS tc
ORDER BY tc.first_name ASC
```

first_name	last_name
Amy	Wallace
Amy	Gallagher
Barbara	Wright
Brett	Hanson
Brian	Sherman

Bryan	Mcdonald
Carol	Johnson
Christine	Ferrell
Christopher	Pacheco
Courtney	Acevedo
Danny	Arnold
Danny	Hughes
David	Nichols
David	Stewart
Elizabeth	Arnold
Emily	Brown
Erin	Gordon
Erin	Rodriguez
Erin	Nguyen

Gavin	Lewis
Hannah	Hale
Harold	Elliott
Heather	Short
Heather	Hensley
Heidi	Dickson
Jacob	Allen
Jacqueline	Curtis
James	Fletcher
James	Roman
James	Wyatt
Jamie	Thompson
Jason	Jones
Jay	Snyder

Jeffery	Velasquez
Jennifer	Chapman
Jennifer	Brooks
Jeremiah	Roth
Jeremy	Glass
Jerry	Mason
Joel	Kent
Jonathan	Cervantes
Joseph	Maldonado
Joshua	Reilly
Joshua	Bean
Joshua	Middleton
Judy	Thomas
Justin	Burns

Kari	Martin
Kathryn	Lindsey
Kelli	Hayes
Kelly	Smith
Kelly	Joseph
Kenneth	Jones
Lisa	Bennett
Louis	Zamora
Marissa	Brooks
Mark	Archer
Mary	Morales
Megan	Williams
Melissa	Marshall
Michael	Harrell

Michael	Wilson
Michael	Casey
Michael	Davis
Michelle	Marquez
Miranda	Guerra
Molly	Mack
Monique	Ruiz
Nancy	White
Pamela	Flores
Patrick	Black
Randall	Brown
Rebecca	Russell
Richard	Horn
Richard	Clark

Robert	Washington
Robert	Hammond
Roberta	Richardson
Ronald	Huff
Ronald	Jones
Ryan	Hampton
Ryan	Lee
Samantha	Moore
Sara	Stone
Sarah	Smith
Sarah	Shelton
Sarah	Gonzalez
Shannon	Johnson
Shelly	Obrien

Sierra	Frye
Stacey	Schneider
Stephen	Duke
Suzanne	Lewis
Tara	Contreras
Teresa	Rogers
Theresa	Cordova
Theresa	Barrera
Thomas	Smith
Tommy	Ruiz
William	Bond

- Batasi hasil query hanya untuk pelanggan yang terdaftar pada periode **Juni 2023 hingga Januari 2024**.

QUERY SQL :

```
SELECT tc.first_name, tc.last_name, tc.created_date
FROM table_customer AS tc
WHERE tc.created_date BETWEEN '2023-06-01' AND '2024-01-01'
ORDER BY tc.created_date ASC;
```

HASIL QUERY :

```
SELECT tc.first_name, tc.last_name, tc.created_date
FROM table_customer AS tc
WHERE tc.created_date BETWEEN '2023-06-01' AND '2024-01-01'
ORDER BY tc.created_date ASC
```

first_name	last_name	created_date
Hannah	Hale	2023-06-27
Amy	Gallagher	2023-08-19
Tommy	Ruiz	2023-09-23
Joseph	Maldonado	2023-10-02
Courtney	Acevedo	2023-11-02
Randall	Brown	2023-11-05
Mark	Archer	2023-11-20
James	Fletcher	2023-12-09

PENJELASAN SINGKAT DAN INSIGHT :

Singkat : Bahwa apabila dengan Query yang paling awal kita bisa mengetahui seluruh customer tanpa klasifikasi tanggal tertentu dengan menampilkan First Name-nya dan Last-Namenya, Hal itu dapat digunakan untuk mendapat informasi umum terlebih dahulu dari data seluruh customer.

Lalu pada Query yang kedua, terdapat penambahan Keyword WHERE untuk memfilter data tertentu yang kita ingin tampilkan dan kali ini digabungkan dengan BETWEEN dan AND, jadi kita hanya ingin menggunakan rentang data dari created_date untuk menampilkan customer tertentu yang terdaftar pada waktu tertentu. Lalu saya menambahkan Keyword ORDER BY agar lebih memperjelas informasi atau insight yang dapat diambil.

INSIGHT : Dari Segi Bussiness Interpretation maka yang dapat kita lihat ialah terdapat 8 customer baru sebelum memasuki customer yang terdaftar baru tahun 2024. Dan diketahui bahwa mulai banyak customer terdaftar pada akhir-akhir bulan 2023. Bisa jadi adanya tren akhir musiman atau program kampanye tertentu.

2. Menghitung Total Penjualan dan Transaksi **(TABLE ORDERS)**

- **Keseluruhan periode** (total tanpa filter waktu).

QUERY SQL :

```
SELECT
        SUM(totalsales) AS Total_Sales,
        COUNT(order_id) AS Total_Transaksi
FROM table_orders AS t;
```

HASIL QUERY :

```
SELECT
    SUM(totalsales) AS Total_Sales,
    COUNT(order_id) AS Total_Transaksi
FROM table_orders AS t
```

total_sales	total_transaksi
160,035,328,784.49	100,000

- **Per bulan** (grouping berdasarkan bulan).

QUERY SQL :

```
SELECT
        TO_CHAR(DATE_TRUNC('Month',order_date),'YYYY-MM') AS order_month,
        SUM(totalsales) AS total_sales,
        Count(order_id) AS total_transaction
FROM table_orders t
GROUP BY DATE_TRUNC('Month',order_date)
ORDER BY order_month ASC;
```

HASIL QUERY :

```sql
SELECT
      TO_CHAR(DATE_TRUNC('Month',order_date),'YYYY-MM') AS
order_month,
      SUM(totalsales) AS total_sales,
      Count(order_id) AS total_transaction
FROM table_orders t
GROUP BY DATE_TRUNC('Month',order_date)
ORDER BY order_month ASC
```

order_month	total_sales	total_transaction
2022-01	5,401,454,969.22	3,441
2022-02	4,835,889,089.86	3,093
2022-03	5,325,350,175.32	3,334
2022-04	5,282,333,311	3,298
2022-05	5,399,239,683.58	3,432
2022-06	5,278,712,644.38	3,277
2022-07	5,625,959,909.76	3,402
2022-08	5,362,271,992.04	3,388
2022-09	5,114,716,110.92	3,253
2022-10	5,596,965,556.66	3,467
2022-11	5,117,755,832.04	3,248
2022-12	5,345,900,375.99	3,324
2023-01	5,374,636,400.18	3,414
2023-02	4,944,724,343.82	3,056
2023-03	5,520,380,780.48	3,391
2023-04	5,203,975,402.36	3,294
2023-05	5,675,770,924.97	3,444
2023-06	5,327,493,167.92	3,317
2023-07	5,627,989,052.65	3,419
2023-08	5,380,972,090.3	3,351

2023-09	5,381,091,551.81	3,351
2023-10	5,172,551,945.73	3,294
2023-11	5,285,351,261.59	3,241
2023-12	5,506,925,909.64	3,464
2024-01	5,289,828,358.5	3,361
2024-02	5,056,610,836.01	3,200
2024-03	5,519,621,085.39	3,409
2024-04	5,335,924,885.08	3,335
2024-05	5,445,558,928.53	3,350
2024-06	5,299,372,208.76	3,352

- **Per bulan dan per kategori produk** (grouping berdasarkan bulan dan Product_ID (Diganti Product_ID).

QUERY SQL :

```
SELECT
        TO_CHAR(DATE_TRUNC('Month', order_date), 'YYYY-MM') AS order_month,
        t.product_id AS Product_ID,
        SUM(totalsales) AS total_sales,
        COUNT(order_id) AS total_transaction
FROM table_orders t
GROUP BY DATE_TRUNC('Month', order_date), t.product_id
ORDER BY order_month ASC;
```

HASIL QUERY :

```
SELECT
      TO_CHAR(DATE_TRUNC('Month', order_date), 'YYYY-MM') AS
order_month,
      t.product_id AS Product_ID,
      SUM(totalsales) AS total_sales,
      COUNT(order_id) AS total_transaction
FROM table_orders t
GROUP BY DATE_TRUNC('Month', order_date), t.product_id
ORDER BY order_month ASC
```

order_month	product_id	total_sales	total_transaction

2022-01	TECH0024	27,823,251.54	40
2022-01	FMCG0040	23,827,744.38	12
2022-01	MOMK0006	13,302,572.15	11
2022-01	HOME0012	11,194,808.36	12
2022-01	HOB0046	14,320,058.6	6
2022-01	MOMK0011	85,948,416.06	31
2022-01	MOMK0019	24,142,096.9	22
2022-01	FMCG0014	27,206,071.59	20
2022-01	MOMK0023	44,235,841.8	18
2022-01	TECH0044	27,404,966.79	16
2022-01	MOMK0021	4,796,446.9	15
2022-01	TECH0030	48,959,509.33	24
2022-01	TECH0010	50,776,449.92	17
2022-01	HOME0056	34,292,265.14	13
2022-01	FMCG0008	50,235,159.78	26
2022-01	HOME0067	39,351,310.68	14
2022-01	HOME0030	51,842,376	32
2022-01	HOB0003	28,027,110.03	11
2022-01	MOMK0013	18,501,529.59	15
2022-01	HOME0063	8,862,989.1	13
2022-01	MOMK0060	45,151,910.7	20
2022-01	HOB0006	5,330,659.95	13
2022-01	HOME0016	10,336,368.8	26
2022-01	FMCG0047	13,710,510.45	11
2022-01	FMCG0025	11,814,233.49	14
2022-01	MOMK0074	8,194,489.26	11

2022-01	HOME0046	16,514,094.95	6
2022-01	TECH0016	13,571,830.47	10
2022-01	FMCG0013	41,292,151.38	18
2022-01	MOMK0066	53,284,409.1	22
2022-01	MOMK0047	10,116,461.46	19
2022-01	TECH0033	27,926,764.63	34
2022-01	HOB0053	33,117,312.97	15
2022-01	TECH0014	6,642,595.89	8
2022-01	HOME0037	28,261,152.96	10
2022-01	MOMK0067	24,723,419.82	10
2022-01	TECH0046	29,984,279.62	13
2022-01	MOMK0022	17,679,343.07	10
2022-01	MOMK0029	12,709,635.48	6
2022-01	HOME0006	82,892,061.84	28
2022-01	HOB0055	22,676,472.48	7
2022-01	MOMK0035	22,847,423.1	10
2022-01	TECH0003	12,355,607.58	13
2022-01	HOB0038	8,075,810.18	11
2022-01	FMCG0050	18,235,564.7	30
2022-01	HOME0027	7,633,894.52	10
2022-01	MOMK0001	18,247,836.8	11
2022-01	MOMK0045	3,354,212.59	9
2022-01	FMCG0005	19,800,885.12	6
2022-01	HOME0029	21,503,164.83	22
2022-01	HOB0045	62,960,969.32	21
2022-01	FMCG0036	41,430,377.3	49

2022-01	HOME0007	10,289,345	16
2022-01	FMCG0026	4,701,655.32	12
2022-01	TECH0054	7,926,489.2	11
2022-01	HOB0057	8,595,504.78	13
2022-01	HOB0058	36,940,151.9	28
2022-01	MOMK0016	12,496,432.41	11
2022-01	MOMK0024	9,629,055.63	11
2022-01	HOME0045	25,708,163.91	13
2022-01	MOMK0009	10,560,431.22	11
2022-01	TECH0037	22,210,134.16	12
2022-01	HOME0013	17,879,580.6	9
2022-01	FMCG0029	76,142,712.36	27
2022-01	MOMK0068	43,501,836.08	25
2022-01	HOME0069	55,726,604.56	31
2022-01	MOMK0050	68,466,301.8	27
2022-01	HOME0040	29,386,150.5	14
2022-01	MOMK0033	6,989,372.4	9
2022-01	MOMK0064	21,383,688.96	10
2022-01	TECH0059	27,944,199.5	14
2022-01	FMCG0032	19,932,107.4	15
2022-01	HOB0017	16,702,378.56	15
2022-01	HOME0064	9,838,942.08	10
2022-01	MOMK0049	23,127,622.5	11
2022-01	HOB0002	37,522,662.26	22
2022-01	TECH0008	78,460,762.5	26
2022-01	TECH0002	5,058,065.04	10

2022-01	HOB0005	32,764,491.34	11
2022-01	HOME0020	42,612,305.4	18
2022-01	HOME0001	3,650,946.09	12
2022-01	FMCG0001	25,981,907.71	43
2022-01	MOMK0012	55,883,342.9	24
2022-01	MOMK0055	34,048,461.24	11
2022-01	TECH0039	22,507,336.88	17
2022-01	MOMK0003	11,258,618.94	6
2022-01	HOB0001	44,642,746.41	18
2022-01	FMCG0038	51,193,132.16	19
2022-01	TECH0045	4,813,992	8
2022-01	HOB0023	13,225,388	16
2022-01	MOMK0069	9,692,904.69	25
2022-01	HOB0021	88,770,159.35	25
2022-01	FMCG0022	60,362,822.55	23
2022-01	HOME0042	35,066,258.5	16
2022-01	TECH0007	31,098,241.3	24
2022-01	TECH0022	10,060,624.2	11
2022-01	TECH0057	30,235,803	18
2022-01	HOME0024	14,590,340.34	11
2022-01	MOMK0036	19,925,832.75	11
2022-01	MOMK0025	15,973,188.55	21
2022-01	HOME0068	18,031,577.48	10
2022-01	HOB0028	77,105,766.74	46
2022-01	MOMK0026	85,641,923.64	32
2022-01	MOMK0020	59,484,721.59	23

2022-01	TECH0058	12,422,070.44	20
2022-01	MOMK0007	72,115,027.69	29
2022-01	HOME0022	18,186,014	14
2022-01	HOB0048	12,427,857.9	27
2022-01	HOB0012	38,974,153.9	18
2022-01	HOME0028	14,656,242.33	8
2022-01	HOME0026	27,177,187.89	30
2022-01	TECH0035	30,457,407.76	22
2022-01	TECH0004	19,279,403	7
2022-01	HOME0032	12,605,443.41	22
2022-01	FMCG0031	29,030,391.94	25
2022-01	HOB0061	30,950,026.82	13
2022-01	HOME0053	33,420,980.34	14
2022-01	MOMK0063	3,572,967.33	10
2022-01	HOME0019	15,677,157.15	14
2022-01	FMCG0002	42,774,152.2	18
2022-01	FMCG0009	44,804,067.36	26
2022-01	HOME0051	13,050,420.57	13
2022-01	TECH0042	11,243,183.52	8
2022-01	MOMK0040	11,112,639.36	15
2022-01	FMCG0045	64,757,326.97	47
2022-01	MOMK0056	32,447,180.38	33
2022-01	HOB0029	7,029,503.3	20
2022-01	MOMK0053	18,365,882.49	9
2022-01	HOB0054	16,172,960.38	17
2022-01	HOB0036	22,224,229.95	24

2022-01	HOB0007	6,328,925.44	9
2022-01	TECH0020	28,656,820.5	11
2022-01	HOME0036	6,326,781.12	10
2022-01	HOB0022	12,536,422.4	13
2022-01	HOME0061	62,037,850.49	29
2022-01	HOME0010	10,755,367.56	12
2022-01	HOME0060	7,369,659.68	5
2022-01	HOB0042	45,800,561.01	32
2022-01	HOME0055	5,012,027.52	8
2022-01	TECH0055	24,750,926.94	22
2022-01	HOB0020	58,235,808.26	22
2022-01	TECH0023	26,342,701.71	11
2022-01	FMCG0006	15,707,478.96	8
2022-01	FMCG0046	63,616,186.08	24
2022-01	HOME0044	14,216,482.56	40
2022-01	HOB0041	3,376,126.44	6
2022-01	HOB0011	13,889,071.3	11
2022-01	MOMK0061	17,655,378.17	14
2022-01	HOB0064	16,154,193.12	22
2022-01	FMCG0052	46,177,625.64	33
2022-01	MOMK0062	39,135,320.41	13
2022-01	TECH0040	17,571,251.88	19
2022-01	HOME0054	52,298,368.5	33
2022-01	HOME0048	46,543,656.66	39
2022-01	TECH0053	11,907,937.8	7
2022-01	HOB0026	8,294,662.59	15

2022-01	HOME0009	39,798,552.8	14
2022-01	MOMK0017	8,182,936.62	15
2022-01	FMCG0018	26,594,832.15	17
2022-01	HOME0023	47,097,869.34	27
2022-01	HOB0027	10,910,125.43	10
2022-01	FMCG0053	20,308,836.48	36
2022-01	MOMK0002	96,499,890.48	33
2022-01	FMCG0024	97,969,180.4	38
2022-01	TECH0019	32,630,413.2	14
2022-01	HOME0021	4,069,106.79	6
2022-01	HOB0014	29,632,048.56	17
2022-01	HOME0018	12,608,006.32	13
2022-01	HOB0008	22,881,155.76	24
2022-01	FMCG0027	19,166,509.49	14
2022-01	FMCG0012	15,029,677	17
2022-01	MOMK0071	77,530,271.08	30
2022-01	HOME0070	12,257,918.82	15
2022-01	MOMK0034	22,236,869.76	13
2022-01	HOME0025	60,905,012.94	25
2022-01	HOB0025	17,257,856	27
2022-01	TECH0015	43,526,333.76	17
2022-01	TECH0027	21,328,228	11
2022-01	HOB0019	18,431,367.36	9
2022-01	HOB0034	14,634,331.02	14
2022-01	HOB0052	44,465,065.23	24
2022-01	HOB0013	56,534,817.92	21

2022-01	MOMK0054	24,143,291.04	10
2022-01	MOMK0065	57,447,593.35	37
2022-01	MOMK0073	42,773,804.1	16
2022-01	HOB0024	53,623,462.16	22
2022-01	MOMK0044	22,656,807.03	13
2022-01	MOMK0037	5,609,802	8
2022-01	TECH0025	14,191,341	32
2022-01	HOB0059	19,720,120.88	48
2022-02	TECH0040	12,829,802.96	16
2022-02	HOB0023	13,225,388	14
2022-02	MOMK0036	23,910,999.3	9
2022-02	FMCG0002	55,935,429.8	21
2022-02	MOMK0020	39,656,481.06	14
2022-02	MOMK0001	10,834,653.1	7
2022-02	HOME0048	29,585,890.28	32
2022-02	HOB0034	25,708,959.9	21
2022-02	HOME0019	12,031,306.65	9
2022-02	MOMK0063	4,681,819.26	14

PENJELASAN SINGKAT DAN INSIGHT :

SINGKAT :

Query pertama, digunakan untuk menghitung total sales dan total transaction secara keseluruhan tanpa adanya kriteria tertentu seperti per waktu tertentu dan product id tertentu dan menghasilkan total penjualan sebesar 160,035,328,784.49 dan total transaksi sebesar 100,000. Ini dapat berfungsi untuk menggambarkan secara keseluruhan dari performa bisnis selama ini.

Query kedua, menggunakan DATE_TRUNC() untuk memotong nilai tertentu dari data bulan agar bisa dipergunakan dalam perhitungan tertentu dengan GROUP BY, sehingga bukan untuk mengubah tipe datanya saja atau hanya untuk menampilkan saja, lalu gunakan juga TO_CHAR() agar menampilkannya secara efisien dan memudahkan pembaca dengan format "YYYY-MM".

Query ketiga, Hampir serupa dengan Query kedua secara teknis dan tujuan, yaitu ingin menampilkan data dengan agregasi tertentu berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan insight-nya maka menggunakan DATE_TRUNC() dan TO_CHAR() tetapi karena ada tambahan yaitu mau melihat dari segi product_id maka perlu ditambahkan product_id pada GROUP BY dan pada SELECT untuk menarik informasinya secara menyeluruh sesuai dengan tujuan melakukan QUERY-nya.

INSIGHT :

QUERY Pertama, ialah dari hasil olah data-nya ditemukan bahwa hanya dengan total_transaction sebesar 100,000 dari rentang waktu 2022 hingga 2024 telah menghasilkan total_sales yang besar yaitu senilai 160,035,328,784.49. Ini menjadi petunjuk pertama bahwa Produk atau apa yang disuguhkan perusahaan merupakan sesuatu yang diminati atau dibutuhkan masyarakat terutama customer-nya. Tetapi tidak berhenti di sini, karena belum bisa lebih secara mendalam apa yang menjadi faktor pendorong dari hasil tersebut, tren apa yang terjadi masih perlu diperdalam lagi.

QUERY Kedua, ialah menunjukan bahwa setelah dilakukan Query pertama tadi maka bisa diperdalam lagi dari segi dimensi waktu bahwa ada beberapa waktu tertentu penjualan sangat tinggi hanya dengan total_transaction yang rendah atau tidak terlalu banyak, sedangkan ada beberapa waktu tertentu yang membutuhkan banyak total_transaction hanya untuk punya total_sales yang tinggi. Dan ada beberapa waktu yang kurang signifikan apabila dibandingkan dengan beberapa waktu lain, Dan ada beberapa waktu misalnya dari MEI-JULI 2023 mengalami lonjakan yang cukup tinggi.

QUERY Ketiga, Dengan memperdalam pengamatan analisis pada product_id dan tetap mempertahankan pengamatan pada rentang waktu maka dapat memperoleh insight yakni benar adanya bahwa beberapa waktu tertentu mengalami total_sales tinggi hanya dengan total_transaction yang rendah dan sebaliknya tetapi sebenarnya dengan menggunakan fokus Query ketiga maka itu akibat faktor dari beberapa produk tertentu dan berkaitan juga dengan adanya waktu tertentu total_sales mengalami lonjakan tinggi pada total_sales.

Maka dari Hasil Insight ini sebenarnya telah terjadi tidak meratanya dari sisi sales dan tren musiman penjualan serta segmentasi pelanggan pada produk tertentu. Tentu ini masih butuh kedalaman fokus pengamatan untuk mencari faktor-faktor yang lebih menjadi faktor pendorong terjadinya hasil yang seperti ini. Tetapi apabila hanya dengan faktor dari hasil insight maka dari sisi sales dapat diatasi dengan mengurangi ketergantungan pada quantity tinggi yang hanya bertujuan untuk mencapai total_sales yang tinggi, bisa menjadi evaluasi persoalan

kinerja atau mengurangi produk yang memang nilai price-nya rendah. Atau evaluasi persoalan pada kebijakan pricing.

Sedangkan pada persoalan Tren Musiman (Sales Seasonality) ialah dengan perlu mempelajari behavior konsumen dengan adanya survey membantu memahami adanya segmentasi pada produk tertentu yang mempengaruhi juga pada tren musiman. Dan perlunya juga pada promosi atau kampanye pada produk tertentu yang diminati konsumen pada waktu-waktu di luar musiman atau bisa juga memberikan bundling produk lain pada musim-musim yang menjadi tren untuk mengurangi penumpukan segmentasi produk dan mengenalkan produk tertentu pada konsumen atau bisa juga dengan program loyalty atau jenis layanan tertentu yang diminati oleh konsumen.

3. Membuat Klasifikasi Pelanggan Berdasarkan Total Penjualan

- Gunakan konsep pernyataan kondisional dalam SQL untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan total penjualannya dengan kategori berikut:
  - **Tier 1**: Total Penjualan **100.000 – 500.000**
  - **Tier 2**: Total Penjualan **500.001 – 1.000.000**
  - **Tier 3**: Total Penjualan **> 1.000.000**

QUERY SQL :

```
SELECT
	s.customer_id,
	s.total_sales,
	CASE
		WHEN s.total_sales BETWEEN 100000 AND 500000 THEN 'TIER 1'
		WHEN s.total_sales BETWEEN 500001 AND 1000000 THEN 'TIER 2'
		WHEN s.total_sales > 1000000 THEN 'TIER 3'
		ELSE 'ANOTHER TIER'
	END AS Category_Sales
FROM (
	SELECT
	t.customer_id,
	SUM(t.totalsales) AS total_sales
FROM table_orders AS t
GROUP BY t.customer_id )
AS s
ORDER BY Category_Sales ASC, s.total_sales DESC;
```

HASIL QUERY :

```sql
SELECT
      s.customer_id,
      s.total_sales,
      CASE
            WHEN s.total_sales BETWEEN 100000 AND 500000 THEN 'TIER 1'
            WHEN s.total_sales BETWEEN 500001 AND 1000000 THEN 'TIER 2'
            WHEN s.total_sales > 1000000 THEN 'TIER 3'
            ELSE 'ANOTHER TIER'
      END AS Category_Sales
FROM (
      SELECT
      t.customer_id,
      SUM(t.totalsales) AS total_sales
FROM table_orders AS t
GROUP BY t.customer_id )
AS s
ORDER BY Category_Sales ASC, s.total_sales DESC
```

customer_id	total_sales	category_sales
1,069	6,465,073,765.98	TIER 3
1,054	6,457,564,598.62	TIER 3
1,028	4,863,794,514.83	TIER 3
1,043	4,827,544,763.99	TIER 3
1,031	4,766,779,542.82	TIER 3
1,093	4,751,890,398.53	TIER 3
1,090	4,734,198,196.91	TIER 3
1,057	4,733,353,478.31	TIER 3
1,027	4,718,072,940.64	TIER 3
1,085	3,442,924,124.25	TIER 3
1,030	3,329,353,566.79	TIER 3
1,001	3,324,711,419.7	TIER 3
1,029	3,315,222,560.54	TIER 3
1,063	3,299,283,196.24	TIER 3
1,040	3,281,843,239.95	TIER 3

1,076	3,275,697,524.63	TIER 3
1,003	3,236,098,374.92	TIER 3
1,025	3,234,627,244.47	TIER 3
1,051	3,231,871,684.77	TIER 3
1,011	3,222,193,720.79	TIER 3
1,091	3,189,392,765.2	TIER 3
1,087	3,167,500,539.05	TIER 3
1,092	3,163,050,289.04	TIER 3
1,061	3,157,319,492.18	TIER 3
1,005	3,137,483,678.1	TIER 3
1,088	3,133,565,877.81	TIER 3
1,032	3,110,220,409.85	TIER 3
1,075	3,103,504,207.21	TIER 3
1,060	3,085,195,741.73	TIER 3
1,002	3,078,897,874.57	TIER 3
1,067	3,069,535,523.95	TIER 3
1,024	1,730,445,117.34	TIER 3
1,014	1,680,470,488.69	TIER 3
1,082	1,679,236,220.72	TIER 3
1,089	1,674,584,729.52	TIER 3
1,037	1,661,883,935.03	TIER 3
1,042	1,634,581,733.43	TIER 3
1,046	1,623,837,078.5	TIER 3
1,071	1,621,651,910.13	TIER 3
1,068	1,618,993,925.36	TIER 3
1,004	1,614,431,359.9	TIER 3

1,012	1,606,295,344.43	TIER 3
1,006	1,605,236,041.82	TIER 3
1,059	1,603,323,153.56	TIER 3
1,019	1,600,295,320.77	TIER 3
1,023	1,600,215,622.66	TIER 3
1,056	1,593,011,319.83	TIER 3
1,098	1,583,443,809.83	TIER 3
1,034	1,579,422,619.95	TIER 3
1,010	1,577,319,866.69	TIER 3
1,086	1,570,002,250.19	TIER 3
1,100	1,565,126,146.56	TIER 3
1,072	1,548,934,891.91	TIER 3
1,033	1,546,399,104.2	TIER 3
1,016	1,538,520,974.27	TIER 3
1,074	1,525,884,005.62	TIER 3
1,094	1,489,120,027.66	TIER 3
1,047	1,454,896,529.55	TIER 3

PENJELASAN SINGKAT DAN INSIGHT :

SINGKAT :

Soal meminta fokus pengamatan pada Klasifikasi Pelanggan Per-Total_Sales bukan per-Transaksi per-baris atau per- individual, lalu dibuat pembagian berdasarkan TIER. Jadi, perlu dilakukan pengelompokan dengan GROUP BY dari per-baris customer_id lalu dijumlahkan hingga dapat dibagi sesuai distribusi kelompoknya yang sesuai. Dari hasil tersebut terlihat bahwa hanya ada Tier 3 untuk klasifikasi pelanggannya. Dan untuk membuat Syntax Yang Rapi maka menggunakan Sub-Query.

INSIGHT :

Hasil dari fokus pengamatan tersebut dengan pengklasifikasi berdasarkan yang diminta oleh soal maka semua pelanggan terkelompokan hanya pada TIER 3 saja. Ini menggambarkan bahwa dari keseluruhan data yang ada, Pelanggan-pelanggan tersebut

memiliki total_sales di atas 1,000,000. Artinya seluruh pelanggan tersebut termasuk tingkat penjualan yang tinggi. Ini bisa menjadi indikasi awal bahwa Produk atau Layanan memang diminati atau dibutuhkan masyarakat atau memang menjual produk / layanan bernilai tinggi, bisa juga memiliki segmentasi korporat / pelanggan besar. Tetapi kalau dianalisis dengan tambahan pendekatan deskripsi awal, maka ada transaksi besar sekitar 5 juta, transaksi kecil sekitar 110 ribu, dan rata-ratanya ialah sekitar 1,6 juta. Maka bisa juga menjadi indikasi awal membutuhkan fokus pengamatan yang lebih luas jangkauan threshold-nya agar lebih merata klasifikasiannya. Mungkin bisa dengan percentile atau Mean dengan + standard deviasi.